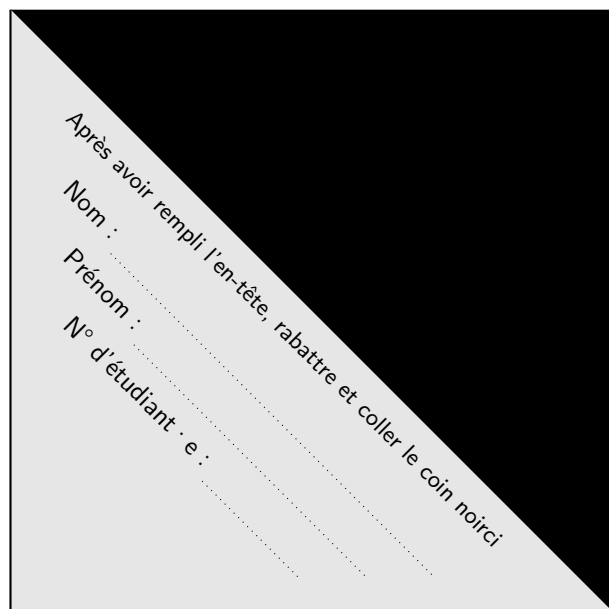


VÉRIFICATION DES APTITUDES
ET DES CONNAISSANCES



DATE : 27 octobre 2022

UE : Logique (L3 informatique), groupe 1



page 1/6

Partiel

Durée : 1h30. Tous documents papier autorisés ; appareils électroniques (y compris téléphones portables) interdits.

Répondre dans les espaces prévus, ou au besoin en page 6. Le barème sur 20 points donné en marge est indicatif.

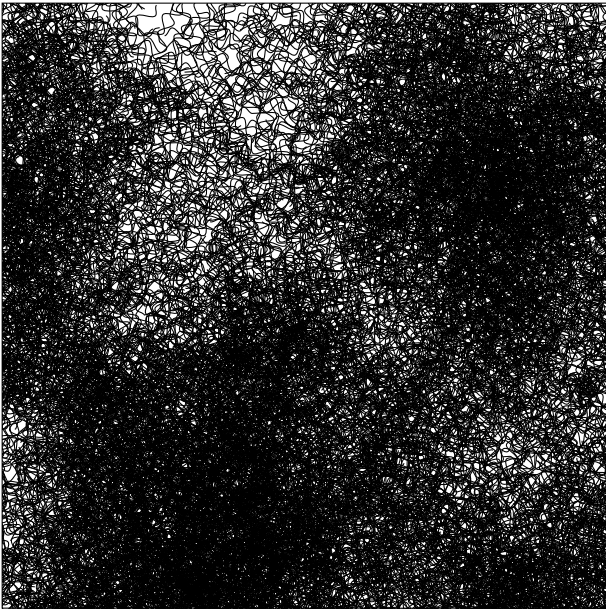
Exercice 1. Algorithme DPLL

On considère la formule propositionnelle φ_1 ci-dessous.

$$\varphi_1 \stackrel{\text{def}}{=} ((P \vee Q) \Rightarrow R) \wedge \left(R \Rightarrow \left(((P \wedge Q) \Rightarrow S) \wedge (Q \vee P) \right) \right).$$

- [1,5] (a) Mettre φ_1 sous forme normale négative : calculer $\text{nnf}(\varphi_1)$.

- [1,5] (b) Mettre $\text{nnf}(\varphi_1)$ sous forme clausale.



- [3] (c) Appliquer l'algorithme DPLL sur la forme clausale obtenue en (b). Plus précisément, dessiner un arbre de recherche DPLL comme vu en cours (c.f. figures 15 à 18 des notes de cours).

Handwriting practice area with horizontal dotted lines.

- [1] (d) Dire si la formule φ_1 est satisfiable, et si oui, fournir un modèle.

Handwriting practice area with horizontal dotted lines.

Le but de cet exercice est d'écrire une formule propositionnelle (pas nécessairement sous forme normale conjonctive) $\varphi_3 \stackrel{\text{def}}{=} \chi \wedge \psi \wedge \omega$ qui dépend de k et du graphe d'entrée $G = (V, E)$, et qui est satisfiable si et seulement s'il existe un chemin induit de taille k dans G .

Choix des propositions. On va travailler avec des propositions $Q_{i,v}$ où $1 \leq i \leq k$ et $v \in V$. À toute interprétation I des propositions, on peut alors associer une relation binaire $R_I \subseteq \{1, \dots, k\} \times V$ et son image $S_I \subseteq V$ par

$$R_I \stackrel{\text{def}}{=} \{(i, v) \mid I \models Q_{i,v}\}, \quad S_I \stackrel{\text{def}}{=} \{v \mid \exists 1 \leq i \leq k. I \models Q_{i,v}\}.$$

Une arête $\{u, v\} \in E$ est alors induite par S_I si et seulement s'il existe $1 \leq i, j \leq k$ tels que $I \models Q_{i,u} \wedge Q_{j,v}$. On souhaite que la formule φ_3 soit telle que $I \models \varphi_3$ si et seulement si S_I induit un chemin de taille k dans G .

Contraintes pour sélectionner S_I . On se concentre dans un premier temps sur la sélection d'un sous-ensemble S_I de taille k , comme dans les relations représentées dans la fig. 2, en listant des contraintes sur R_I .

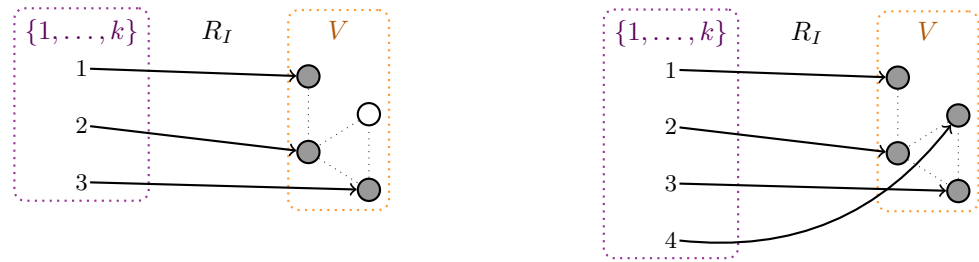
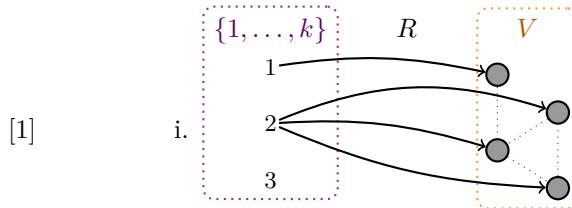


Figure 2. Deux relations R_I , une pour sélectionner 3 sommets et l'autre pour sélectionner 4 sommets.

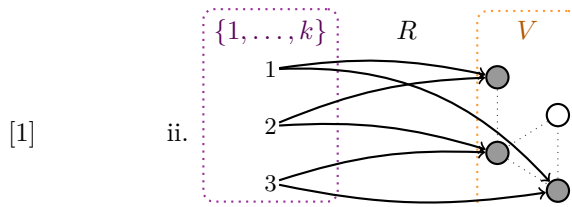
(a) On définit les formules propositionnelles suivantes :

$$\begin{aligned} \alpha &\stackrel{\text{def}}{=} \bigwedge_{1 \leq i \leq k} \bigvee_{v \in V} Q_{i,v} & \beta &\stackrel{\text{def}}{=} \bigvee_{v \in V} \bigwedge_{1 \leq i \leq k} Q_{i,v} & \gamma &\stackrel{\text{def}}{=} \bigwedge_{v \in V} \bigvee_{1 \leq i \leq k} Q_{i,v} \\ \delta &\stackrel{\text{def}}{=} \bigwedge_{1 \leq i \leq k} \bigwedge_{u \neq v \in V} \neg Q_{i,u} \vee \neg Q_{i,v} & \varepsilon &\stackrel{\text{def}}{=} \bigwedge_{1 \leq i \leq k} \bigvee_{u \neq v \in V} Q_{i,u} \wedge Q_{i,v} & \zeta &\stackrel{\text{def}}{=} \bigwedge_{1 \leq i < j \leq k} \bigwedge_{v \in V} \neg Q_{i,v} \vee \neg Q_{j,v} \end{aligned}$$

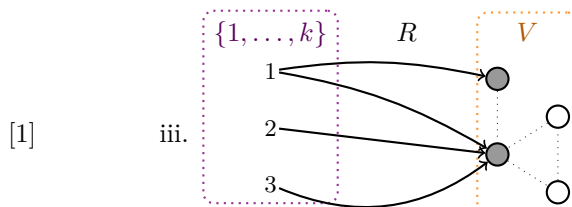
Pour chacune des relations R représentées ci-dessous, et pour chaque formule $\eta \in \{\alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon, \zeta\}$ définie ci-dessus, dire s'il existe une interprétation I telle que $I \models \eta$ et $R = R_I$ (noircir la case de la formule η en question s'il existe une telle interprétation I).



Est-ce qu'il existe I telle que $R = R_I$ et qui satisfait :
☐ α ☐ β ☐ γ ☐ δ ☐ ε ☐ ζ



Est-ce qu'il existe I telle que $R = R_I$ et qui satisfait :
☐ α ☐ β ☐ γ ☐ δ ☐ ε ☐ ζ



Est-ce qu'il existe I telle que $R = R_I$ et qui satisfait :
☐ α ☐ β ☐ γ ☐ δ ☐ ε ☐ ζ

- [1,5] (b) Écrire une formule propositionnelle χ , qui sera une conjonction de formules parmi $\{\alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon, \zeta\}$, et telle que $I \models \chi$ si et seulement si R_I est une fonction (chaque nombre de 1 à k est relié à exactement un sommet de V) dont l'image S_I est de taille k ; voir la fig. 2 pour des exemples de telles relations R_I . Justifier brièvement.

Contraintes sur le graphe induit par S_I . La formule χ de la question précédente garantit que, si $I \models \chi$, alors R_I est de la forme indiquée dans la fig. 2, où $|S_I| = k$ et chaque sommet de S_I a un numéro distinct parmi $\{1, \dots, k\}$ (voir la fig. 3). On raisonne maintenant seulement sur des interprétations I qui satisfont χ .



Figure 3. Deux sous-ensembles S_I avec ses sommets numérotés de 1 à k , comme décrits par les relations R_I de la fig. 2.

- [1,5] (c) Écrire une formule propositionnelle ψ telle que, pour toute interprétation I avec $I \models \chi$, on a $I \models \psi$ si et seulement s'il existe bien dans le graphe induit par S_I une arête entre le sommet numéro 1 et le sommet numéro 2, une arête entre le sommet numéro 2 et le sommet numéro 3, etc., jusqu'au sommet numéro k . À noter que les deux sous-ensembles et leurs numérotations dans la fig. 3 respectent bien cette condition.

- [2] (d) Écrire une formule propositionnelle ω telle que, pour toute interprétation I avec $I \models \chi$, on a $I \models \omega$ si et seulement s'il n'existe *pas* d'arête autre que celles entre deux sommets de numéros successifs dans le graphe induit par S_I . Par exemple, le graphe de gauche de la fig. 3 respecte cette condition, mais pas le graphe de droite, à cause de l'arête induite $\{2, 4\}$.
